

Подготовка ко II части. Стереометрия

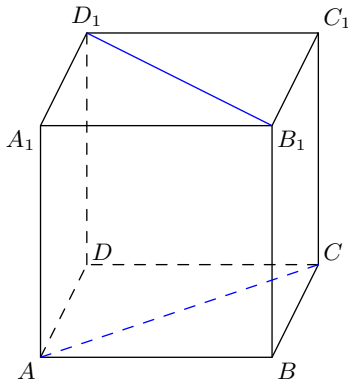
Модуль 1. Занятие 11.2



Угол между скрещивающимися прямыми

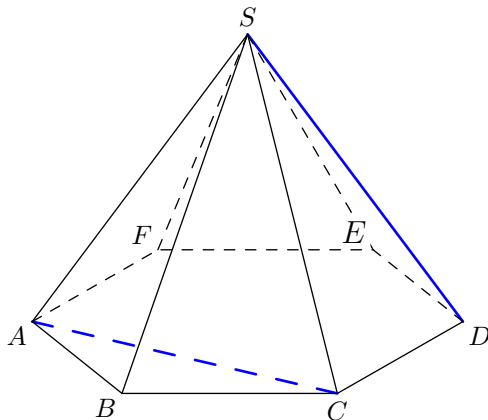
Полезное утверждение

Пусть a , b , c — некоторые прямые в пространстве. Если $b \parallel c$, то $\angle(a, b) = \angle(a, c)$.



Задача 1

В правильной шестиугольной пирамиде $SABCDEF$ (с вершиной S) сторона основания равна $\sqrt{6}$, а боковое ребро равно 3. Найдите угол между прямыми AC и SD .



Угол между прямой и плоскостью

Определение

Углом между прямой и плоскостью называется угол между этой прямой и ее проекцией на данную плоскость. (*В случае, когда прямая не параллельна и не перпендикулярна плоскости*)

$$\angle(AB, \alpha) = \angle(AB, AH)$$

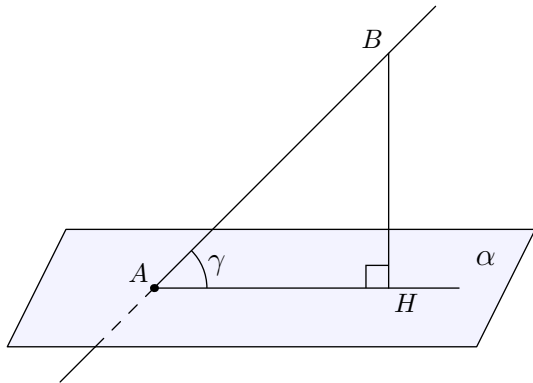
AB — наклонная

A — основание наклонной

BH — перпендикуляр, проведенный из точки B на плоскость α

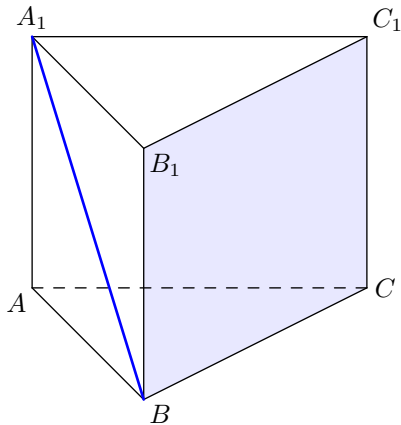
H — основание перпендикуляра

AH — проекция прямой AB на плоскость α



Задача 2

В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ сторона основания равна 2, а боковое ребро равно $\sqrt{2}$. Найдите угол между прямой BA_1 и плоскостью BCC_1 .

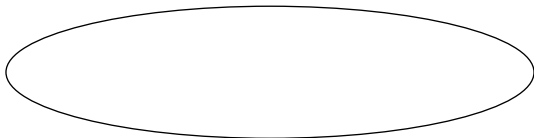


Угол между плоскостями

Определение

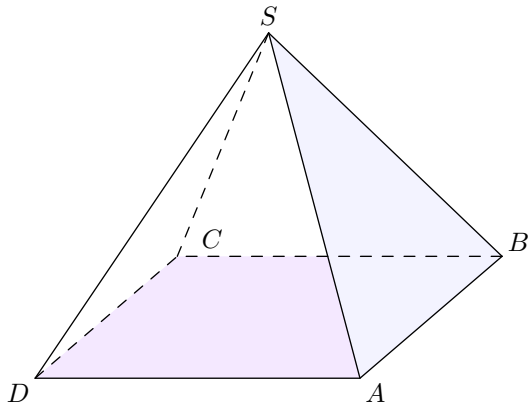
Угол между плоскостями — это наименьший из образованных ими двугранных углов.

- 1) $\alpha \cap \beta = l$
- 2) $AH \subset \alpha, AH \perp l \quad \Rightarrow \quad \angle(\alpha, \beta) = \angle(AH, BH)$
- 3) $BH \subset \beta, BH \perp l$



Задача 3

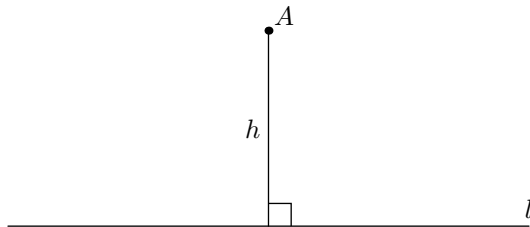
В правильной четырёхугольной пирамиде $SABCD$ (с вершиной S) сторона основания равна 6, а боковое ребро равно $\sqrt{21}$. Найдите угол между плоскостями SAB и ABC .



Расстояние от точки до прямой

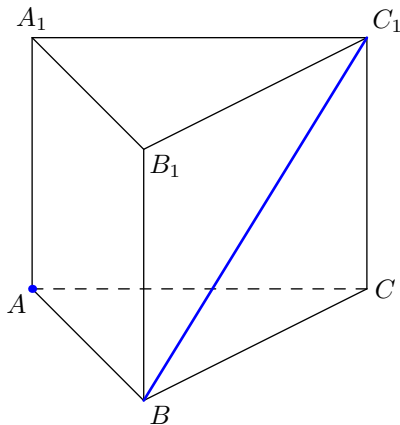
Определение

Расстоянием от точки до прямой называется длина перпендикуляра, опущенного из точки на прямую.



Задача 4

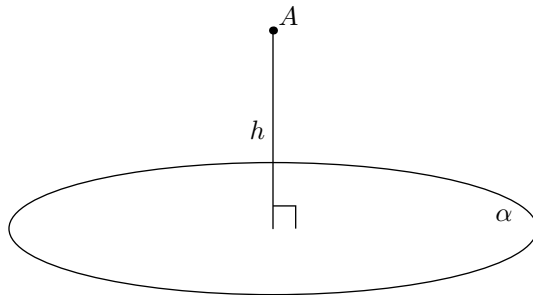
В правильной треугольной призме $ABCA_1B_1C_1$ сторона основания равна 6, а высота равна 8. Найдите расстояние от точки A до прямой BC_1 .



Расстояние от точки до плоскости

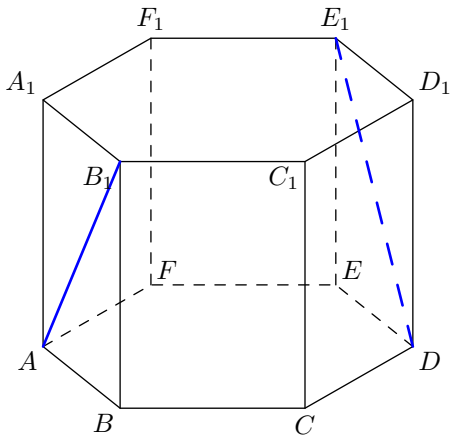
Определение

Расстоянием от точки до плоскости называется длина перпендикуляра, опущенного из точки на плоскость.



Задача 5

В правильной шестиугольной призме $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$, все рёбра которой равны 1, найдите расстояние между прямыми AB_1 и DE_1 .



Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях



Ответы на вопросы

Задача 6

Изобразите сечение единичного куба $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$, проходящее через середины ребер AA_1 , CC_1 и AB .

